



Algoritmos e Técnicas de Programação - 2026/1

Prof. Álisson Rabelo Arantes

Trabalho Prático 4

Data de Entrega: 28/06/2026 (domingo) (via Canvas)

Trabalho em duplas - Valor: 11 pontos

Um grupo de candidatos está disputando a eleição para prefeito na cidade de Fim do Mundo do Sul. Faça um programa em C# que:

1. leia um número inteiro n correspondente ao número de candidatos que disputam a eleição (o programa deve insistir até que o valor de n seja maior ou igual a 3 - ou seja, deve haver pelo menos 3 candidatos na disputa);
2. leia número e nome de cada um dos candidatos, armazenando os dados em dois vetores;
3. leia um número inteiro m correspondente ao número de eleitores (o programa deve insistir até que o valor de m seja maior ou igual a 10 - ou seja, deve haver pelo menos 10 eleitores votando na eleição);
4. leia número do título eleitoral, nome, data de nascimento e idade de cada eleitor, armazenando os dados em quatro vetores, além do número do candidato em que cada eleitor está votando. O voto de cada eleitor pode ser em um dos candidatos, nulo ou branco (0 é voto em branco e qualquer outro valor além dos números dos candidatos é voto nulo);
5. determine e mostre o resultado da eleição.

Observações

1. As duplas formadas para esse trabalho deverão ser as mesmas do terceiro trabalho prático.
2. O programa deve estar modularizado com a utilização de funções e procedimentos.
3. O trabalho será avaliado incluindo os seguintes critérios, mas não se limitando a eles: corretude, indentação, organização do código fonte, utilização de nomes adequados para as variáveis, utilização adequada de comentários e participação de cada membro do grupo.
4. A entrega deve ser feita via Canvas (é suficiente que apenas um dos membros da dupla entregue o trabalho).
5. A entrada de dados deverá ser feita a partir de um arquivo texto com o nome "eleicao_in.txt", cuja estrutura padrão deverá seguir a ordem das leituras especificada acima.
6. A saída de dados deverá ser feita em tela e em um arquivo texto com o nome "eleicao_out.txt". O formato da saída de dados fica a critério da dupla.
7. Devem ser seguidas as instruções para o uso de arquivos conforme descrito a seguir:
 - (a) A entrada de dados deve ser feita a partir de um arquivo texto chamado "eleicao_in.txt" e não do teclado. A estrutura do arquivo deve ser a mesma utilizada por todos, conforme descrita na próxima página. O arquivo com os dados que serão lidos pelo programa deverá estar na mesma pasta que o código-fonte do programa (arquivo "Program.cs").
 - (b) A saída de dados deve ser feita em tela e em um arquivo texto chamado "eleicao_out.txt" com o mesmo conteúdo em ambos os dispositivos (tela e arquivo).
 - (c) As variáveis `arqEntrada` e `arqSaida`, que são os arquivos de entrada e saída de dados, respectivamente, devem ser declaradas conforme abaixo:

```
static StreamReader arqEntrada = new StreamReader("eleicao_in.txt");  
static StreamWriter arqSaida = new StreamWriter("eleicao_out.txt");
```

- (d) Para fazer leitura do arquivo de entrada, utilize o comando “`arqEntrada.ReadLine();`” de maneira semelhante à leitura de dados do teclado. De forma similar, para escrever no arquivo de saída, utilize o comando “`arqSaida.Write();`” ou “`arqSaida.WriteLine();`”. Antes de finalizar o programa, deve ser executado o comando “`arqSaida.Close();`”.

Estrutura do arquivo para entrada de dados (“`eleicao.in.txt`”) (exemplo de conteúdo - os comentários não farão parte do conteúdo e são apenas explicativos):

```
1          // número de candidatos (inválido - nova leitura necessária)
2          // número de candidatos (inválido - nova leitura necessária)
1          // número de candidatos (inválido - nova leitura necessária)
3          // número de candidatos (válido)
25         // número do candidato 1
Zé Betão   // nome do candidato 1
35         // número do candidato 2
Chico José // nome do candidato 2
45         // número do candidato 3
Pedro Chiquito // nome do candidato 3
5          // número de eleitores (inválido - nova leitura necessária)
2          // número de eleitores (inválido - nova leitura necessária)
3          // número de eleitores (inválido - nova leitura necessária)
12         // número de eleitores (válido)
número do título eleitoral 1 // dados do eleitor 1
nome 1
data de nascimento 1
idade 1
25         // voto do eleitor 1 (Zé Betão)
.
.
.
número do título eleitoral 5 // dados do eleitor 5
nome 5
data de nascimento 5
idade 5
0          // voto do eleitor 5 (branco)
.
.
.
número do título eleitoral 9 // dados do eleitor 9
nome 9
data de nascimento 9
idade 9
65         // voto do eleitor 9 (nulo)
.
.
.
número do título eleitoral 12 // dados do eleitor 12
nome 12
data de nascimento 12
idade 12
35         // voto do eleitor 12 (Chico José)
```